

INTEGRALES POR DESCOMPOSICIÓN EN
FRACCIONES SIMPLES.

a) NUMERADOR DE MENOR GRADO QUE EL DENOMINADOR

$$234) \int \frac{2x-1}{x^2-x-2} dx =$$

Raíces del denominador:

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{1+8}}{2} = \frac{1 \pm 3}{2} \begin{cases} x_1 = 2 \\ x_2 = -1 \end{cases}$$

$$x^2 - x - 2 = (x-2)(x+1)$$

Podemos dividir la fracción en dos fracciones:

$$\frac{2x-1}{(x-2)(x+1)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x+1}$$

Donde A y B son los numeradores de las dos fracciones:

Multipliquemos a ambos lados de la igualdad por $(x-2)(x+1)$

$$\frac{(2x-1)(x-2)(x+1)}{(x-2)(x+1)} = \frac{A(x-2)(x+1)}{x-2} + \frac{B(x-2)(x+1)}{x+1}$$

$$2x-1 = A(x+1) + B(x-2)$$

Reemplazamos por "2" a "x" en esta igualdad:

$$2 \cdot 2 - 1 = A(2+1) + B(2-2)$$

$$3 = 3A$$

$$\boxed{A = 1}$$

Reemplazamos por (-1) a " x " en la misma igualdad:

$$2(-1) - 1 = A(-1+1) + B(-1-2)$$

$$-3 = -3B$$

$$\boxed{B = 1}$$

$$\int \frac{2x-1}{x^2-x-2} dx = \int \left(\frac{1}{x-2} + \frac{1}{x+1} \right) dx$$

$$= \int \frac{1}{x-2} dx + \int \frac{1}{x+1} dx = \ln(x-2) + \ln(x+1) + C$$

235)

$$\int \frac{x-1}{1-4x^2} dx =$$

denominador $\begin{cases} x_1 = \frac{1}{2} \\ x_2 = -\frac{1}{2} \end{cases}$

$$\frac{x-1}{1-4x^2} = \frac{A}{-4(x-\frac{1}{2})} + \frac{B}{x+\frac{1}{2}}$$

$$x-1 = A(x+\frac{1}{2}) + B[-4(x-\frac{1}{2})]$$

Reemplazamos a " x " por $\frac{1}{2}$:

$$\frac{1}{2} - 1 = A\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right) + B\left[-4\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\right)\right]$$

$$-\frac{1}{2} = A \rightarrow \boxed{A = -\frac{1}{2}}$$

Reemplazamos a " x " por $(-\frac{1}{2})$:

$$-\frac{1}{2} - 1 = A\left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right) + B\left[-4\left(-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\right)\right]$$

$$-\frac{3}{2} = 4B \rightarrow \boxed{B = -\frac{3}{8}}$$

$$\int \frac{x-1}{1-4x^2} dx = \int \frac{-\frac{1}{2}}{-4(x-\frac{1}{2})} dx + \int \frac{-\frac{3}{8}}{x+\frac{1}{2}} dx =$$

$$= \frac{1}{8} \ln \left(x - \frac{1}{2}\right) - \frac{3}{8} \ln \left(x + \frac{1}{2}\right) + C$$

236)

$$\int \frac{5x-3}{x^3-2x^2-8x} dx =$$

$$A = \frac{3}{8}$$

$$B = \frac{17}{24}$$

$$C = -\frac{13}{12}$$

$$R: \frac{3}{8} \ln x + \frac{17}{24} \ln(x-4) - \frac{13}{12} \ln(x+2) + C.$$

237)

Caso en que el denominador tuviera 2 raíces reales e iguales: $x_1 = x_2$

Se utiliza la siguiente expresión: $\frac{A}{(x-a)^2} + \frac{B}{x-a}$

$$\int \frac{x+6}{x^2-6x+9} dx =$$

$$x = \frac{-6 \pm \sqrt{36-36}}{2} = -\frac{6}{2} = -3$$

$$x_1 = -3$$

$$x_2 = -3$$

$$\int \frac{x+6}{x^2+6x+9} dx = \int \frac{A}{(x+3)^2} dx + \int \frac{B}{x+3} dx$$

$$x^2+6x+9 = (x+3)^2$$

$$\frac{x+6 \cancel{(x+3)^2}}{\cancel{(x+3)^2}} = \frac{A \cancel{(x+3)^2}}{\cancel{(x+3)^2}} + \frac{B \cancel{(x+3)^2}}{\cancel{(x+3)}}$$

$$x+6 = A + B(x+3)$$

Reemplazamos $x = -3$:

$$-3+6 = A$$

$$3 = A \rightarrow \boxed{A = 3}$$

Para calcular "B", reemplazamos a "x" por cualquier valor Real:

$$x = 1$$

$$1+6 = 3 + B(1+3)$$

$$7 = 3 + 4B$$

$$7-3 = 4B$$

$$4 = 4B$$

$$\boxed{B = 1}$$

$$= \int \frac{3}{(x+3)^2} dx + \int \frac{1}{x+3} dx =$$

$$= 3 \int \frac{dx}{(x+3)^2} + \int \frac{dx}{x+3}$$

$$= -\frac{3}{x+3} + \ln(x+3) + C$$

⊗

$$\int \frac{dx}{(x+3)^2} = \text{substitución}$$

$$u = (x+3)$$

$$du = dx$$

$$\int \frac{du}{u^2} = \int u^{-2} du =$$

$$= \frac{1}{-1} u^{-1} + C = -\frac{1}{u} + C$$

$$= -\frac{1}{x+3} + C \cdot \otimes$$

$$238) \int \frac{4x-3}{(x-2)^2} dx =$$

$$239) \int \frac{x^2+1}{(x-1)(x^2-4)} dx =$$

240) 6) NUMERADOR DE MAYOR ORDEN QUE EL DENOMINADOR²³ C

$$\int \frac{x^3 - 3x^2 - 10x + 16}{x^2 - 2x - 15} dx =$$

EN ESTE CASO RESOLVEMOS EL COCIENTE:

$$\frac{x^3 - 3x^2 - 10x + 16}{x^2 - 2x - 15} = (x-1)(x^2 - 2x - 15) + 3x + 1$$

AL REEMPLAZAR:

$$(*) \int \underbrace{(x-1)(x^2 - 2x - 15)}_{(1)} dx + \int \underbrace{3x}_{(2)} dx + \int \underbrace{1}_{(3)} dx =$$

RESOLVEMOS (1): Por sustitución

$$u = x^2 - 2x - 15$$

$$du = 2x - 2 dx$$

$$du = 2(x-1) dx \rightarrow dx = \frac{du}{2(x-1)}$$

$$\int \frac{\cancel{(x-1)} \cdot u \cdot \frac{du}{2\cancel{(x-1)}}}{2} = \frac{1}{2} \int u du = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} u^2 + C$$

$$= \frac{1}{4} (x^2 - 2x - 15)$$

$$(*) = \frac{1}{4} (x^2 - 2x - 15) + \frac{3}{2} x^2 + x + C$$

RESOLUCIÓN DE INTEGRALES POR DECOMPOSICIÓN EN
FRACCIONES SIMPLES.

$$238) \int \frac{4x-3}{(x-2)^2} dx =$$

$$\begin{array}{l} x_1 = 2 \text{ ? RAÍCES} \\ x_2 = 2 \text{ ? REALES E} \\ \text{IGUALES.} \end{array}$$

$$\frac{A}{(x-a)^2} + \frac{B}{x-a} \rightarrow \frac{4x-3}{(x-2)^2} = \frac{A}{(x-2)^2} + \frac{B}{x-2}$$

$$\frac{(4x-3)\cancel{(x-2)^2}}{\cancel{(x-2)^2}} = \frac{A\cancel{(x-2)^2}}{\cancel{(x-2)^2}} + \frac{B(x-2)\cancel{(x-2)}}{\cancel{(x-2)}}$$

$$4x-3 = A + B(x-2)$$

REEMPLAZAMOS x POR 2:

$$4 \cdot 2 - 3 = A + \underbrace{B(2-2)}_{\substack{\text{SE} \\ \text{ANULA.}}}$$

$$\boxed{A = 5}$$

PARA CALCULAR B LE DAMOS A x CUALQUIER VALOR: $x = 1$

$$4 \cdot 1 - 3 = 5 + B(1-2)$$

$$1 = 5 - B$$

$$\boxed{B = 4}$$

$$\int \frac{4x-3}{(x-2)^2} dx = \underbrace{\int \frac{5}{(x-2)^2} dx}_{\substack{\text{SE RESUELVE} \\ \text{POR SUSTITUCIÓN}}} + \int \frac{4}{x-2} dx =$$

$$= -\frac{5}{x-2} + 4 \cdot \ln(x-2) + C.$$

$$* \int \frac{5}{(x-2)^2} dx =$$

$$u = x-2$$

$$du = dx$$

$$= 5 \int \frac{1}{u^2} du = 5 \int u^{-2} du$$

$$= 5 \cdot \frac{1}{-1} \cdot u^{-1} + C =$$

$$= -5 \cdot (x-2)^{-1} + C =$$

$$= -\frac{5}{x-2} + C$$

$$239) \int \frac{x^2+1}{(x-1)(x^2-4)} dx = (*)$$

$$\text{Raíces} \begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = 2 \\ x_3 = -2 \end{cases}$$

$$\frac{x^2+1}{(x-1)(x^2-4)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+2} + \frac{C}{x-2}$$

$$\frac{(x^2+1)(\cancel{x-1})(\cancel{x^2-4})}{(\cancel{x-1})(x^2-4)} = \frac{A(\cancel{x-1})(x^2-4)}{(\cancel{x-1})} + \frac{B(x-1)(\cancel{x+2})(x-2)}{x+2} + \frac{C(x-1)(x+2)(\cancel{x-2})}{x-2}$$

$$x^2+1 = A(x^2-4) + B(x-1)(x-2) + C(x-1)(x+2)$$

Cuando $x=1$

$$1^2+1 = A(1^2-4) + \underbrace{B(1-1)(1-2)}_{\text{se anula}} + \underbrace{C(1-1)(1+2)}_{\text{se anula}}$$

$$2 = -3A \rightarrow \boxed{A = -\frac{2}{3}}$$

Cuando $x=2$

$$2^2+1 = \underbrace{A(2^2-4)}_{\text{se anula}} + \underbrace{B(2-1)(2-2)}_{\text{se anula}} + C(2-1)(2+2)$$

$$5 = 4C \rightarrow \boxed{C = \frac{5}{4}}$$

Cuando $x=-2$

$$(-2)^2+1 = \underbrace{A[(-2)^2-4]}_{\text{se anula}} + B(-2-1)(-2-2) + \underbrace{C(-2-1)(-2+2)}_{\text{se anula}}$$

$$5 = 12B \rightarrow \boxed{B = \frac{5}{12}}$$

$$(*) = \int \frac{-\frac{2}{3}}{x-1} dx + \int \frac{\frac{5}{12}}{x+2} dx = \int \frac{\frac{5}{4}}{x-2} dx = -\frac{2}{3} \int \frac{dx}{x-1} + \frac{5}{12} \int \frac{dx}{x+2} + \frac{5}{4} \int \frac{dx}{x-2} =$$

$$= -\frac{2}{3} \ln(x-1) + \frac{5}{12} \ln(x+2) + \frac{5}{4} \ln(x-2) + C.$$